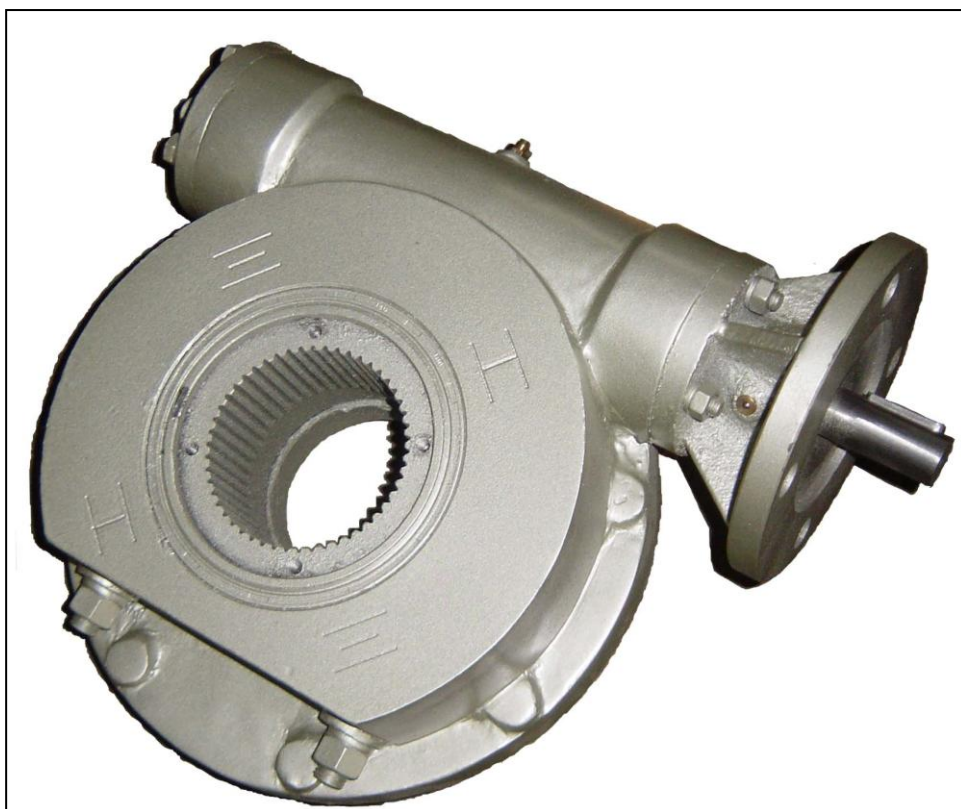




## R 系列减速箱说明书



温州瑞基测控设备有限公司

目 录

一. 概述 ..... 3

二. 结构特点 ..... 3

    2.1 结构 ..... 3

    2.2 材料与工艺 ..... 3

    2.3 特点 ..... 3

三. 型号规格与参数 ..... 4

    3.1 RIB 圆锥齿轮减速箱 ..... 4

        3.1.1 结构与用途 ..... 4

        3.1.2 型号规格与参数 ..... 4

    3.2 RGW/RGD 型蜗轮减速箱 ..... 5

        3.2.1 结构与用途 ..... 5

        3.2.2 型号规格与参数 ..... 5

        3.2.3 与执行机构组合尺寸 ..... 5

        3.2.4 与执行机构组合性能 ..... 5

    3.3 RIS 型二级减速箱 ..... 6

        3.3.1 结构与用途 ..... 6

        3.3.2 组合规格参数 ..... 6

        3.3.3 与执行机构组合尺寸 ..... 6

## 一、概述

R 系列减速箱是我公司 RA、RQ、RQM 系列电动执行机构的配套产品。是结合多年生产执行机构实践经验，统筹考虑石油、电力、冶金、水处理等行业使用环境和特点要求设计制造的产品。

减速箱与执行机构配套可达如下效果：

- 回转式执行机构实现角行程输出
- 可增大输出转矩
- 可降低输出转速
- 可实现多种输出方式
- 可改变执行机构的装配空间位置

## 二、结构特点

### 2.1 结构

R 系列减速箱一般均为一级传动结构。齿轮减速箱主要零件：箱体、齿轮轴和输出齿轮。蜗轮减速箱：主要零件为箱体、蜗杆轴和输出蜗轮。

### 2.2 材料与工艺

2.2.1 减速箱体材料均为球墨铸铁 QT500-7，抗拉强度 $>500\text{MPa}$ ，屈服强度 $>320\text{MPa}$ ，硬度 HBS170-230，有良好的强度和抗磨性能。由数控加工中心进行加工确保了箱体的配合精度。

2.2.2 齿轮与蜗杆：材料为 40Cr 合金结构钢经调质和局部淬火强度比碳素钢高 20%，疲劳强度和耐磨性能也比碳钢有很大提高。采用进口高精度磨床加工齿形，万能显微镜检验可完全达到设计精度。

2.2.3 蜗轮：材料与减速箱体相同，蜗轮作为主要磨损零件为确保配合精度使用了最先进的滚齿设备和加工工艺，弹头型滚刀与径向刀架进给，保证了蜗轮加工的精确性。

### 2.3 特点

2.3.1 全封闭密封箱体，终身油脂润滑；

- 2.3.2 驱动套可拆卸，便于修理或更换；
- 2.3.3 可根据实际要求选择输入联接法兰和输出方式。

三、型号规格与参数

3.1 RIB 型圆锥齿轮减速箱（见图 3-1）

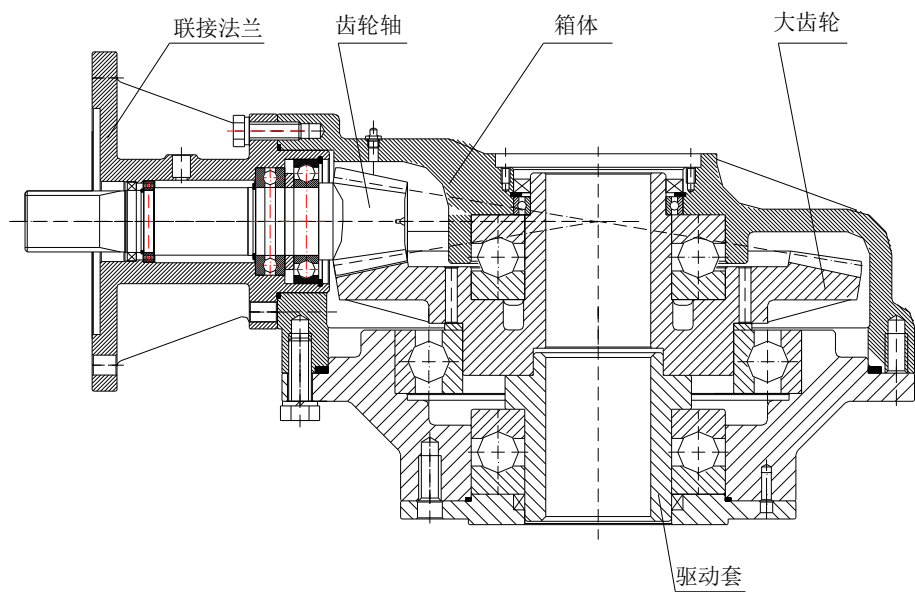


图 3-1 圆锥齿轮减速箱

3.1.1 结构与用途

圆锥齿轮减速箱主要由箱体、圆锥齿轮轴、输出圆锥齿轮和可拆式驱动套组成。主要用于回转式执行机构配套，降低转速，增加转矩、改变执行机构的安装空间位置。

3.1.2 型号规格与参数

| 型号   | RIB6  | RIB8     | RIB10 |
|------|-------|----------|-------|
| 啮合齿数 | 52/13 | 87/22    | 72/12 |
| 速比   | 4:1   | 4:1      | 6:1   |
| 联接法兰 | F14   | F14, F16 | F25   |

注：表中为一般现有的规格范围，超出范围需向公司咨询。

3.2 RGW/RGD 型蜗轮减速箱（见图 3-2）

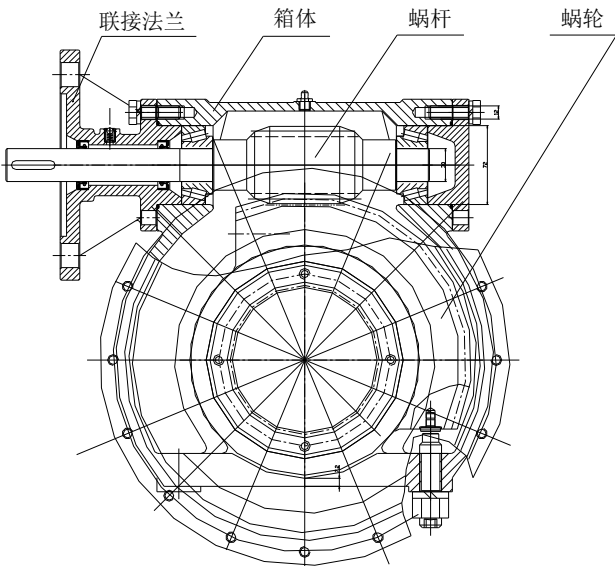


图 3-2 蜗轮减速箱

3.2.1 结构与用途

蜗轮减速箱主要由箱体、蜗杆、蜗轮可拆式驱动套组成。

RGW 型减速箱配套与角行程使用要求的回转式执行机构，蜗轮为扇型。

RGD 型减速箱配套与回转式使用要求的执行机构，蜗轮为全圆。

执行机构与蜗轮减速箱配套可降低输出转速、增大输出转矩，改变执行机构安装的空间位置。

3.2.2 型号规格参数

| 型号   | RGW3 | RGW4    | RGW5            | RGW6            | RGW7            | RGW8                | RGW9         | RGW10 | RGW12 |
|------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------|-------|
| 速比   | 40:1 | 70:1    | 43:1            | 70:1            | 61:1            | 57:1                | 63:1<br>72:1 | 60:1  | 61:1  |
| 联接法兰 | F10  | F10、F14 | F10、F14、<br>F16 | F10、F14、<br>F16 | F10、F14、<br>F25 | F10、F14、<br>F16、F25 | F16、F25      | F25   | F30   |

注：表中为一般现有的规格范围，超出范围需向公司咨询。

3.2.3 与执行机构组合尺寸

RA 系列：参见《选型使用说明书》P10 图 3-6 与参数表；

RQ 系列：参见《选型使用说明书》P16 图 5-10 与参数表；

RQM 系列：参见《选型使用说明书》P14 图 5-5 与参数表

3.2.4 与执行机构的组合性能

RA 系列：参见《选型使用说明书》P4 3.3、3.4；

RQ 系列：参见《选型使用说明书》P8 表 4-4；  
RQM 系列：参见《选型使用说明书》P11 表 5-2

3.3 RIS 型二级减速箱（见图 3-3）

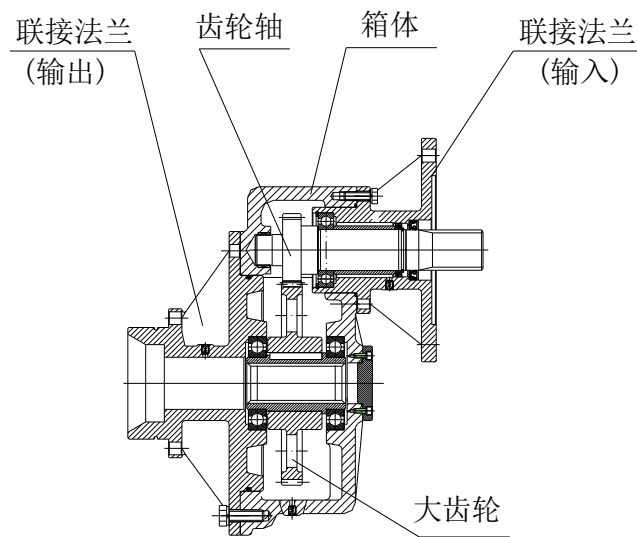


图 3-3 二级减速箱

3.3.1 结构与用途

二级减速箱主要由箱体、圆柱齿轮轴、大齿轮组成（可多级），安装在执行机构与蜗轮减速箱之间（俗称二级箱）。增加二级减速箱的组合可达到更加理想的低速和更大的转矩。

3.3.2 组合规格参数

| 型号   | RIS6（三种）   |       |       | RIS7       | RIS9                  |       | RIS10（二种）   |             | RIS12       |
|------|------------|-------|-------|------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 啮合齿数 | 51/25      | 57/19 | 60/16 | 71/24      | 76/25                 |       | 76/25       | 43/15×32/15 | 37/19       |
| 速比   | 2:1        | 3:1   | 4:1   | 3:1        | 3:1                   |       | 3:1         | 6:1         | 2:1         |
| 蜗轮箱  | RGW6(70:1) |       |       | RGW7(61:1) | RGW9(二种)<br>63:1 72:1 |       | RGW10(60:1) |             | RGW12(61:1) |
| 组合速比 | 140:1      | 210:1 | 280:1 | 183:1      | 189:1                 | 216:1 | 180:1       | 360:1       | 122:1       |

注：表中为一般常用现有规格范围，超此范围需向公司咨询。

3.3.3 与执行机构的组合尺寸

RA 系列：参见《选型使用说明书》P11 图 3-7 与参数表；  
RQ 系列：参见《选型使用说明书》P17 图 5-11 与参数表；  
RQM 系列：参见《选型使用说明书》P15 图 5-6 与参数表